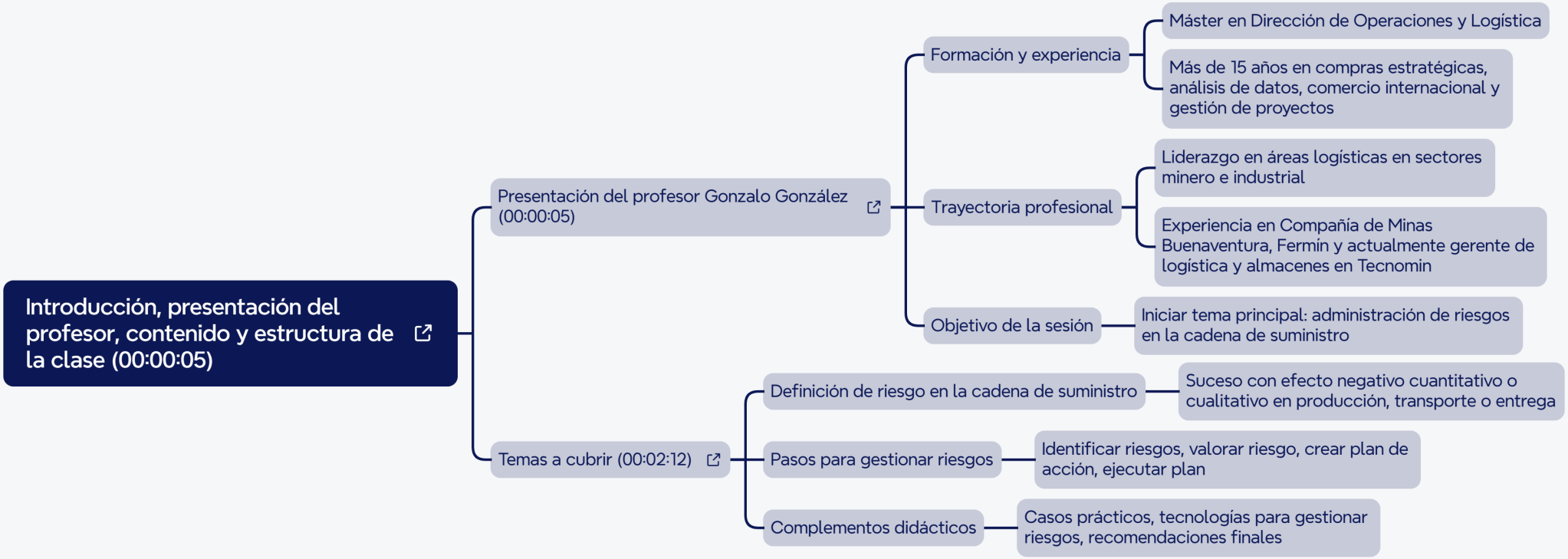
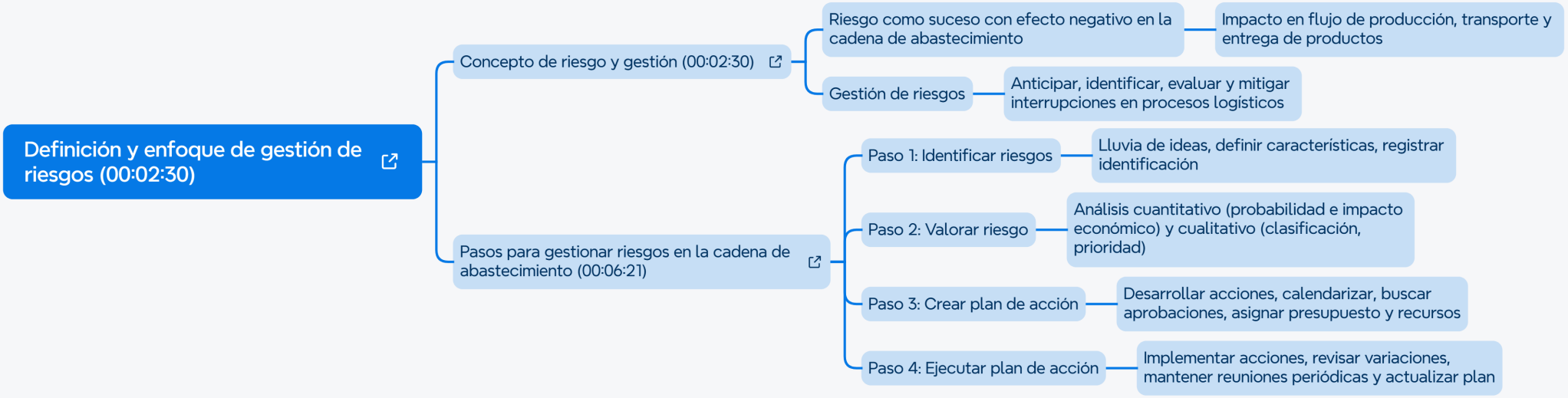
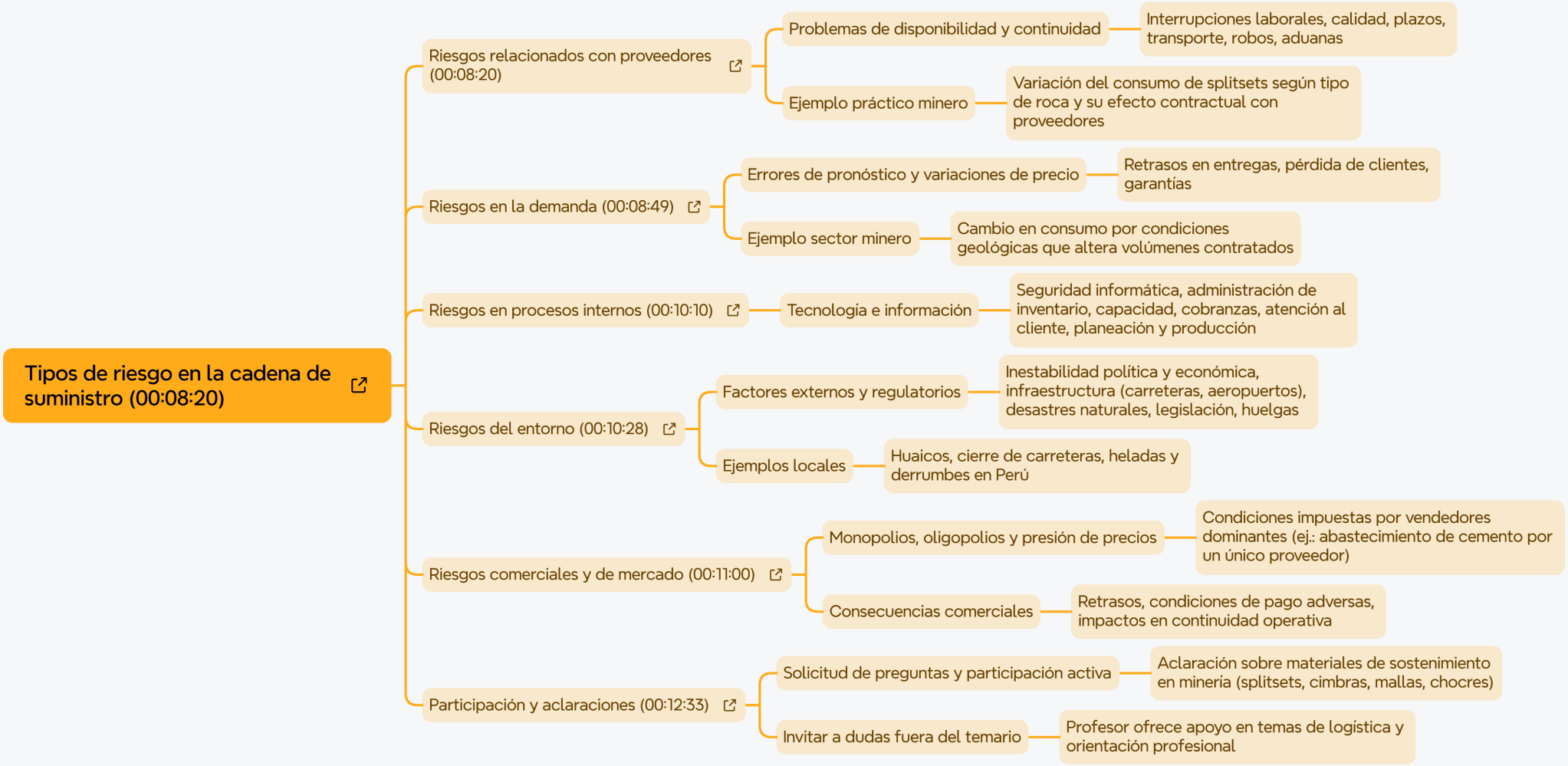
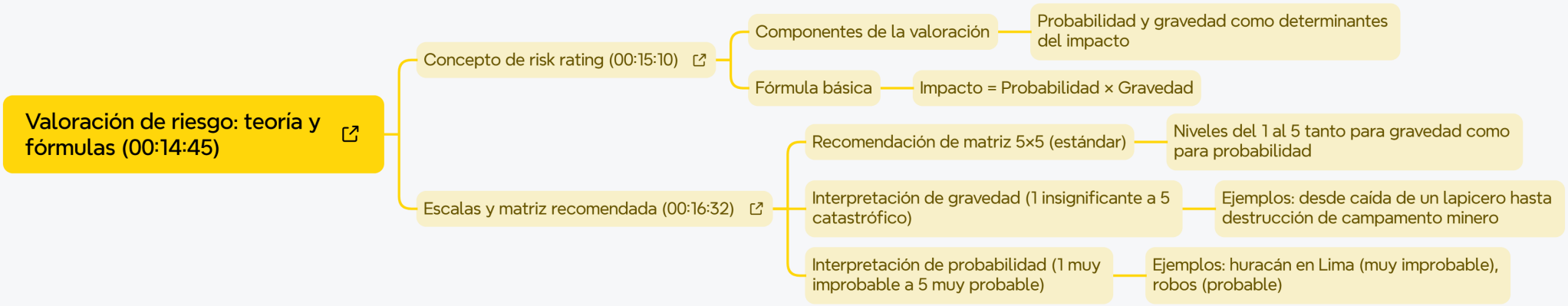
EDU MIN

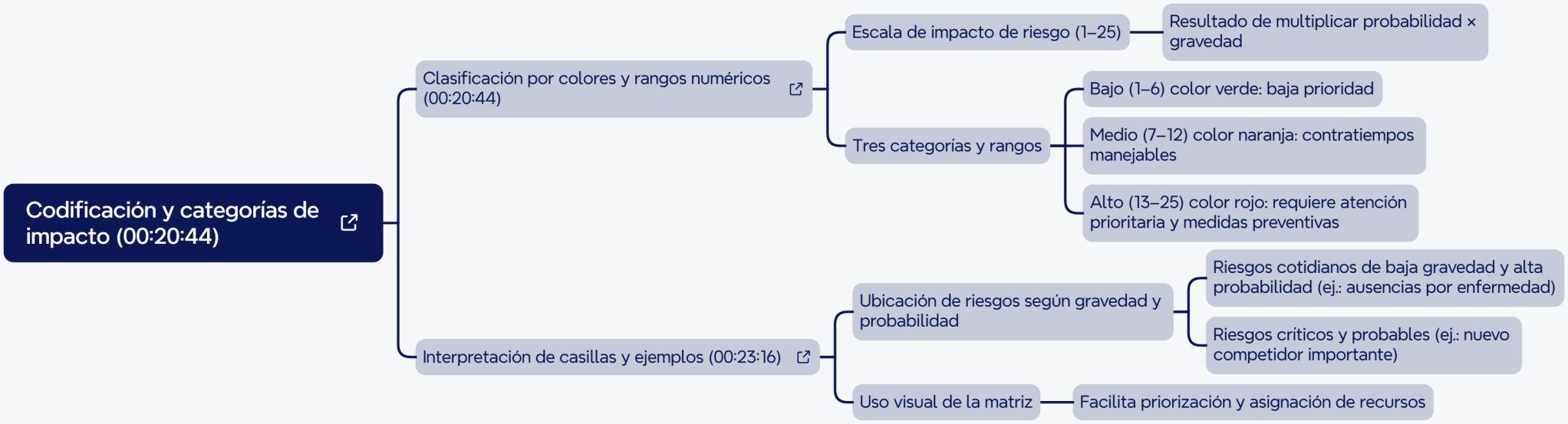

CLASE 04: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO - 2DA PARTE
Introducción, presentación del profesor, contenido y estructura de la clase (00:00:05)
16
Definición y enfoque de gestión de riesgos (00:02:30)
14
Tipos de riesgo en la cadena de suministro (00:08:20)
28
Valoración de riesgo: teoría y fórmulas (00:14:45)
12
Codificación y categorías de impacto (00:20:44)
13
Valoración cuantitativa monetaria (00:28:28)
13
Caso práctico: riesgos de almacén (00:31:02)
13
Identificación de riesgos por proceso (00:33:51)
21
Elaboración del plan de acción detallado (00:42:33)
16
Dinámica de trabajo en grupo y actividades prácticas (01:00:10)
13
Presentaciones y retroalimentación de los grupos (01:53:03)
15
Discusión final, preguntas y cierre (02:00:10)
31

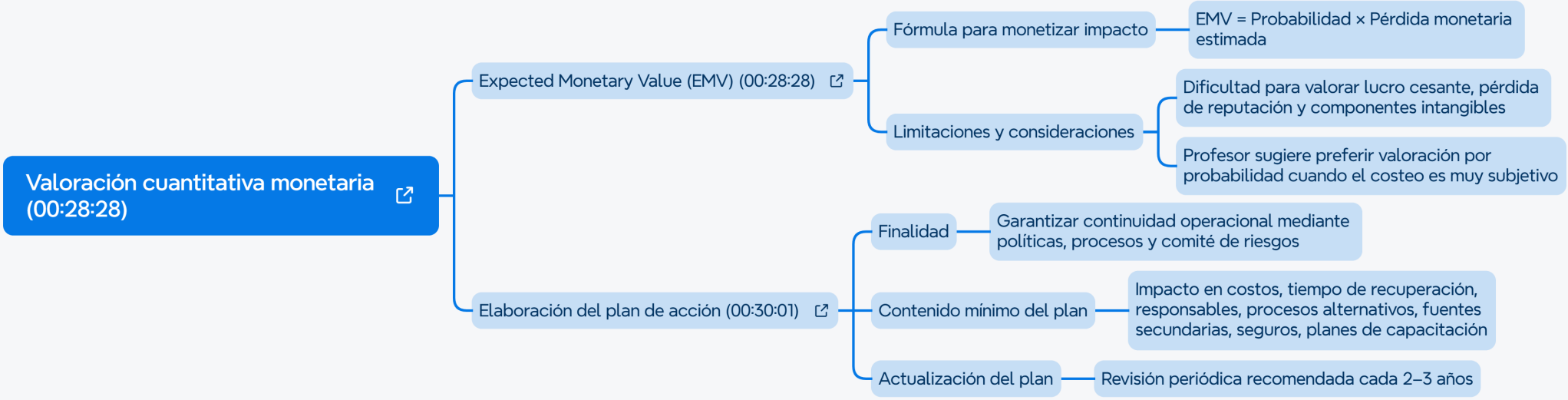

Introducción, presentación del profesor, contenido y estructura de la clase (00:00:05)
Presentación del profesor Gonzalo González (00:00:05)
Formación y experiencia
Máster en Dirección de Operaciones y Logística
Más de 15 años en compras estratégicas, análisis de datos, comercio internacional y gestión de proyectos
Trayectoria profesional
Liderazgo en áreas logísticas en sectores minero e industrial
Experiencia en Compañía de Minas Buenaventura, Fermín y actualmente gerente de logística y almacenes en Tecnomin
Objetivo de la sesión
Iniciar tema principal: administración de riesgos en la cadena de suministro
Temas a cubrir (00:02:12)
Definición de riesgo en la cadena de suministro
Suceso con efecto negativo cuantitativo o cualitativo en producción, transporte o entrega
Pasos para gestionar riesgos
Identificar riesgos, valorar riesgo, crear plan de acción, ejecutar plan
Complementos didácticos
Casos prácticos, tecnologías para gestionar riesgos, recomendaciones finales

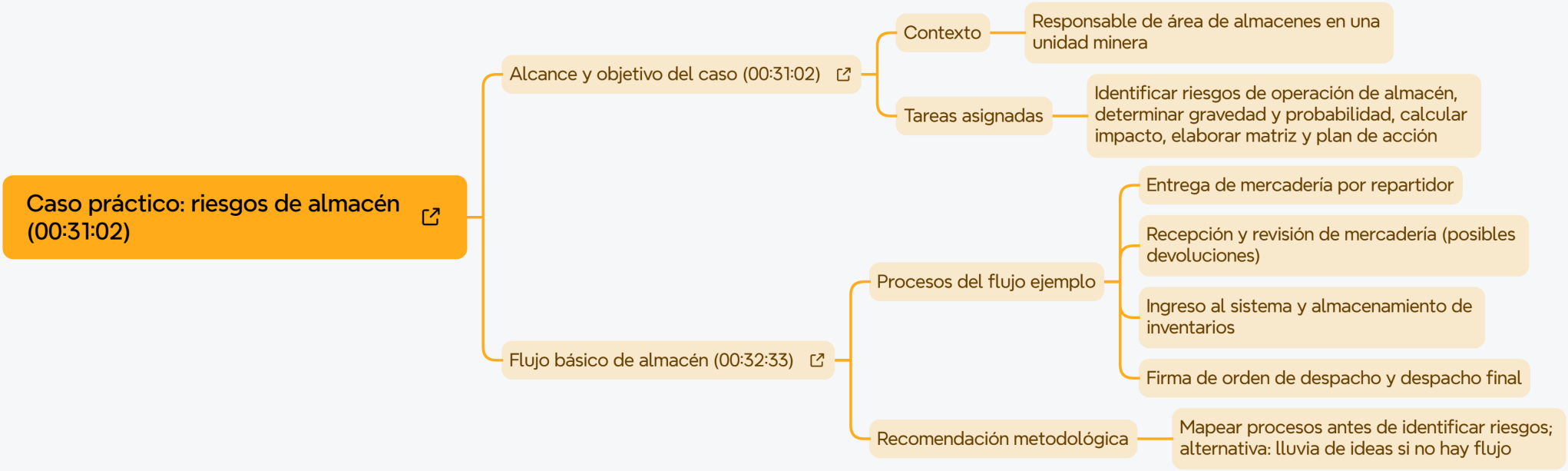

Definición y enfoque de gestión de riesgos (00:02:30)
Concepto de riesgo y gestión (00:02:30)
Riesgo como suceso con efecto negativo en la cadena de abastecimiento
Impacto en flujo de producción, transporte y entrega de productos
Gestión de riesgos
Anticipar, identificar, evaluar y mitigar interrupciones en procesos logísticos
Pasos para gestionar riesgos en la cadena de abastecimiento (00:06:21)
Paso 1: Identificar riesgos
Lluvia de ideas, definir características, registrar identificación
Paso 2: Valorar riesgo
Análisis cuantitativo (probabilidad e impacto económico) y cualitativo (clasificación, prioridad)
Paso 3: Crear plan de acción
Desarrollar acciones, calendarizar, buscar aprobaciones, asignar presupuesto y recursos
Paso 4: Ejecutar plan de acción
Implementar acciones, revisar variaciones, mantener reuniones periódicas y actualizar plan

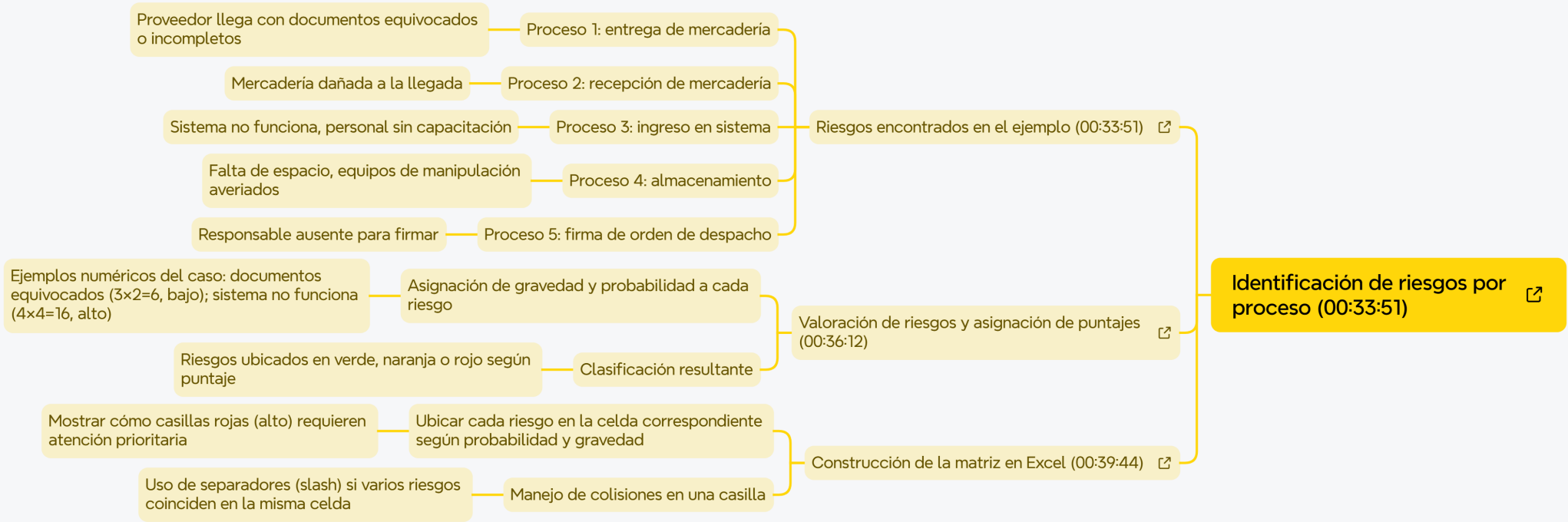

Tipos de riesgo en la cadena de suministro (00:08:20)
Riesgos relacionados con proveedores (00:08:20)
Problemas de disponibilidad y continuidad
Interrupciones laborales, calidad, plazos, transporte, robos, aduanas
Ejemplo práctico minero
Variación del consumo de splitsets según tipo de roca y su efecto contractual con proveedores
Riesgos en la demanda (00:08:49)
Errores de pronóstico y variaciones de precio
Retrasos en entregas, pérdida de clientes, garantías
Ejemplo sector minero
Cambio en consumo por condiciones geológicas que altera volúmenes contratados
Riesgos en procesos internos (00:10:10)
Tecnología e información
Seguridad informática, administración de inventario, capacidad, cobranzas, atención al cliente, planeación y producción
Riesgos del entorno (00:10:28)
Factores externos y regulatorios
Inestabilidad política y económica, infraestructura (carreteras, aeropuertos), desastres naturales, legislación, huelgas
Ejemplos locales
Huaicos, cierre de carreteras, heladas y derrumbes en Perú
Riesgos comerciales y de mercado (00:11:00)
Monopolios, oligopolios y presión de precios
Condiciones impuestas por vendedores dominantes (ej.: abastecimiento de cemento por un único proveedor)
Consecuencias comerciales
Retrasos, condiciones de pago adversas, impactos en continuidad operativa
Participación y aclaraciones (00:12:33)
Solicitud de preguntas y participación activa
Aclaración sobre materiales de sostenimiento en minería (splitsets, cimbras, mallas, chocres)
Invitar a dudas fuera del temario
Profesor ofrece apoyo en temas de logística y orientación profesional

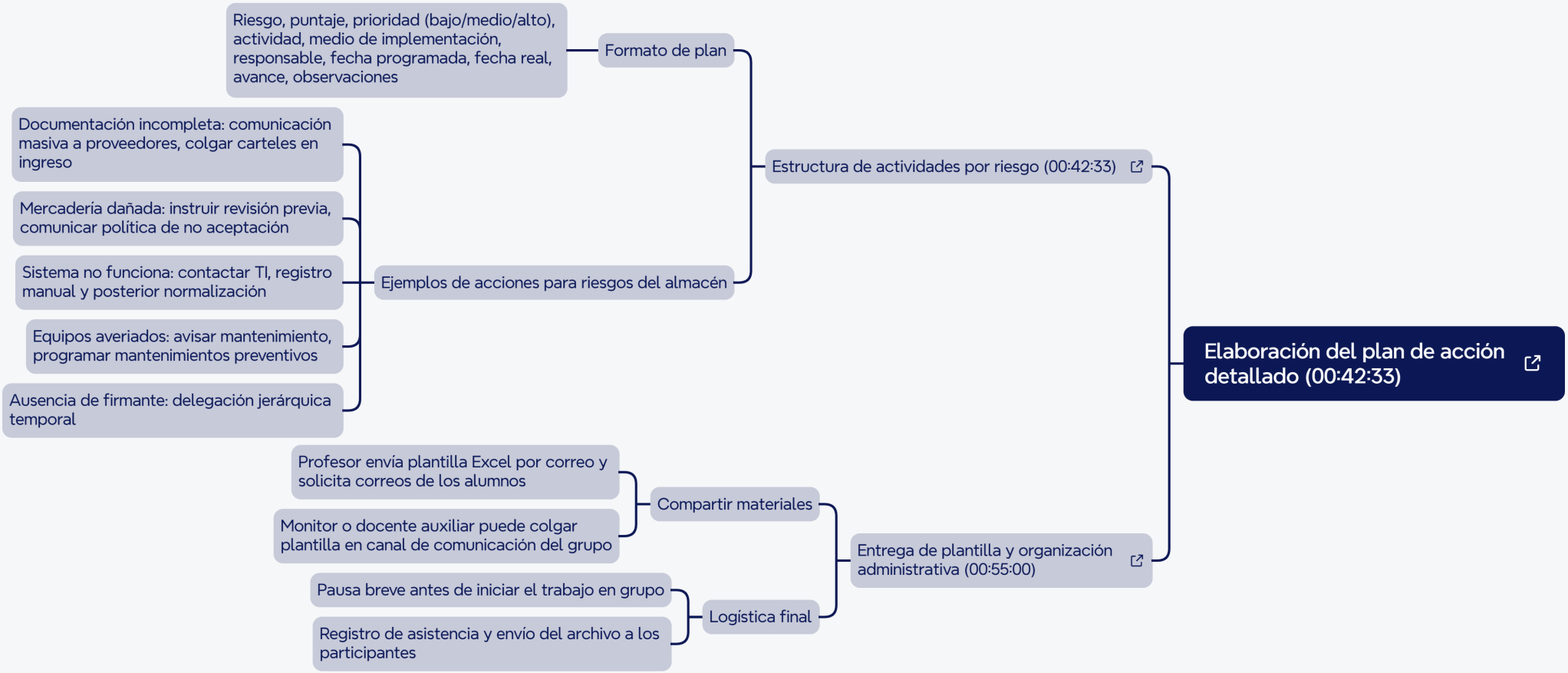

Valoración de riesgo: teoría y fórmulas (00:14:45)
Concepto de risk rating (00:15:10)
Componentes de la valoración
Probabilidad y gravedad como determinantes del impacto
Fórmula básica
Impacto = Probabilidad × Gravedad
Escalas y matriz recomendada (00:16:32)
Recomendación de matriz 5×5 (estándar)
Niveles del 1 al 5 tanto para gravedad como para probabilidad
Interpretación de gravedad (1 insignificante a 5 catastrófico)
Ejemplos: desde caída de un lapicero hasta destrucción de campamento minero
Interpretación de probabilidad (1 muy improbable a 5 muy probable)
Ejemplos: huracán en Lima (muy improbable), robos (probable)

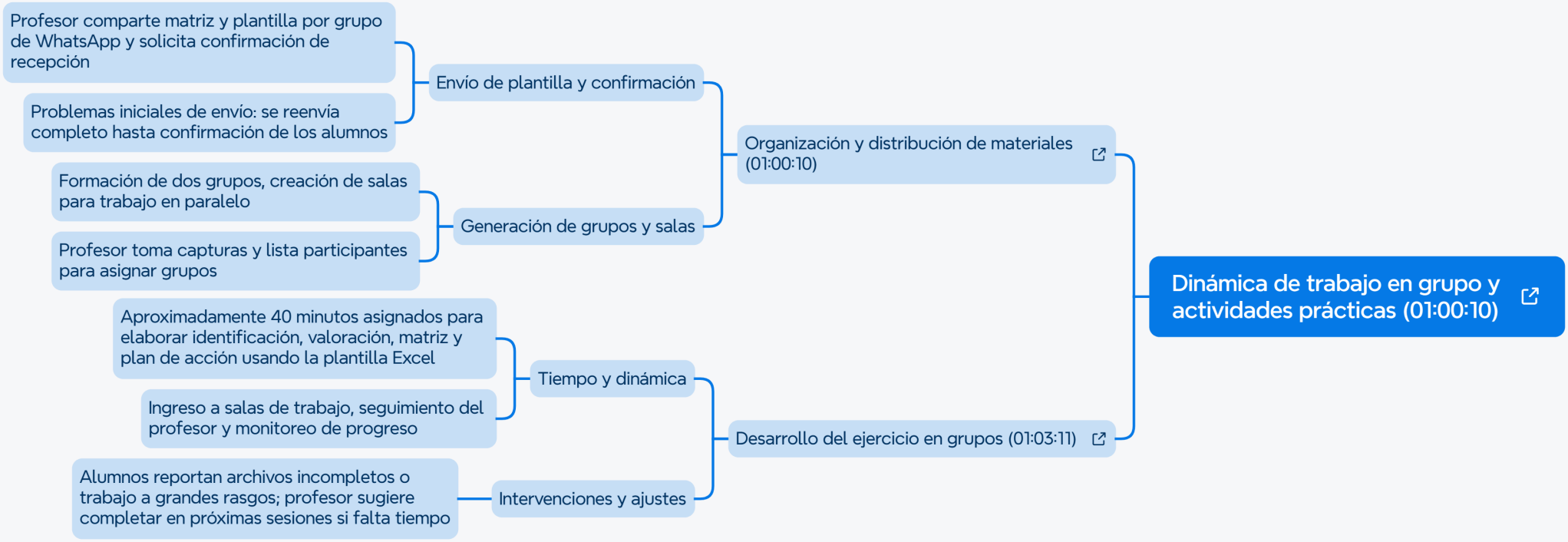

Codificación y categorías de impacto (00:20:44)
Clasificación por colores y rangos numéricos (00:20:44)
Escala de impacto de riesgo (1–25)
Resultado de multiplicar probabilidad × gravedad
Tres categorías y rangos
Bajo (1–6) color verde: baja prioridad
Medio (7–12) color naranja: contratiempos manejables
Alto (13–25) color rojo: requiere atención prioritaria y medidas preventivas
Interpretación de casillas y ejemplos (00:23:16)
Ubicación de riesgos según gravedad y probabilidad
Riesgos cotidianos de baja gravedad y alta probabilidad (ej.: ausencias por enfermedad)
Riesgos críticos y probables (ej.: nuevo competidor importante)
Uso visual de la matriz
Facilita priorización y asignación de recursos

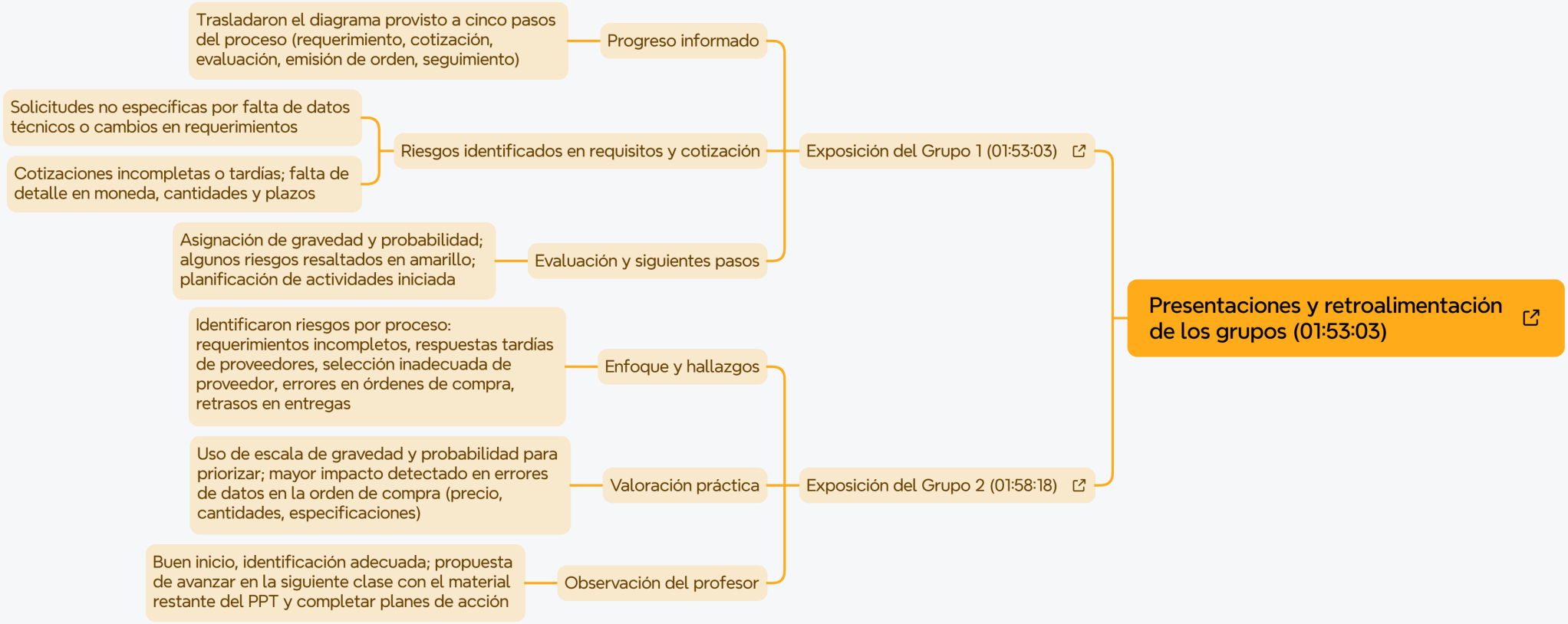

Valoración cuantitativa monetaria (00:28:28)
Expected Monetary Value (EMV) (00:28:28)
Fórmula para monetizar impacto
EMV = Probabilidad × Pérdida monetaria estimada
Limitaciones y consideraciones
Dificultad para valorar lucro cesante, pérdida de reputación y componentes intangibles
Profesor sugiere preferir valoración por probabilidad cuando el costeo es muy subjetivo
Elaboración del plan de acción (00:30:01)
Finalidad
Garantizar continuidad operacional mediante políticas, procesos y comité de riesgos
Contenido mínimo del plan
Impacto en costos, tiempo de recuperación, responsables, procesos alternativos, fuentes secundarias, seguros, planes de capacitación
Actualización del plan
Revisión periódica recomendada cada 2–3 años


Caso práctico: riesgos de almacén (00:31:02)
Alcance y objetivo del caso (00:31:02)
Contexto
Responsable de área de almacenes en una unidad minera
Tareas asignadas
Identificar riesgos de operación de almacén, determinar gravedad y probabilidad, calcular impacto, elaborar matriz y plan de acción
Flujo básico de almacén (00:32:33)
Procesos del flujo ejemplo
Entrega de mercadería por repartidor
Recepción y revisión de mercadería (posibles devoluciones)
Ingreso al sistema y almacenamiento de inventarios
Firma de orden de despacho y despacho final
Recomendación metodológica
Mapear procesos antes de identificar riesgos; alternativa: lluvia de ideas si no hay flujo


Identificación de riesgos por proceso (00:33:51)
Riesgos encontrados en el ejemplo (00:33:51)
Proceso 1: entrega de mercadería
Proveedor llega con documentos equivocados o incompletos
Proceso 2: recepción de mercadería
Mercadería dañada a la llegada
Proceso 3: ingreso en sistema
Sistema no funciona, personal sin capacitación
Proceso 4: almacenamiento
Falta de espacio, equipos de manipulación averiados
Proceso 5: firma de orden de despacho
Responsable ausente para firmar
Valoración de riesgos y asignación de puntajes (00:36:12)
Asignación de gravedad y probabilidad a cada riesgo
Ejemplos numéricos del caso: documentos equivocados (3×2=6, bajo); sistema no funciona (4×4=16, alto)
Clasificación resultante
Riesgos ubicados en verde, naranja o rojo según puntaje
Construcción de la matriz en Excel (00:39:44)
Ubicar cada riesgo en la celda correspondiente según probabilidad y gravedad
Mostrar cómo casillas rojas (alto) requieren atención prioritaria
Manejo de colisiones en una casilla
Uso de separadores (slash) si varios riesgos coinciden en la misma celda


Elaboración del plan de acción detallado (00:42:33)
Estructura de actividades por riesgo (00:42:33)
Formato de plan
Riesgo, puntaje, prioridad (bajo/medio/alto), actividad, medio de implementación, responsable, fecha programada, fecha real, avance, observaciones
Ejemplos de acciones para riesgos del almacén
Documentación incompleta: comunicación masiva a proveedores, colgar carteles en ingreso
Mercadería dañada: instruir revisión previa, comunicar política de no aceptación
Sistema no funciona: contactar TI, registro manual y posterior normalización
Equipos averiados: avisar mantenimiento, programar mantenimientos preventivos
Ausencia de firmante: delegación jerárquica temporal
Entrega de plantilla y organización administrativa (00:55:00)
Compartir materiales
Profesor envía plantilla Excel por correo y solicita correos de los alumnos
Monitor o docente auxiliar puede colgar plantilla en canal de comunicación del grupo
Logística final
Pausa breve antes de iniciar el trabajo en grupo
Registro de asistencia y envío del archivo a los participantes


Dinámica de trabajo en grupo y actividades prácticas (01:00:10)
Organización y distribución de materiales (01:00:10)
Envío de plantilla y confirmación
Profesor comparte matriz y plantilla por grupo de WhatsApp y solicita confirmación de recepción
Problemas iniciales de envío: se reenvía completo hasta confirmación de los alumnos
Generación de grupos y salas
Formación de dos grupos, creación de salas para trabajo en paralelo
Profesor toma capturas y lista participantes para asignar grupos
Desarrollo del ejercicio en grupos (01:03:11)
Tiempo y dinámica
Aproximadamente 40 minutos asignados para elaborar identificación, valoración, matriz y plan de acción usando la plantilla Excel
Ingreso a salas de trabajo, seguimiento del profesor y monitoreo de progreso
Intervenciones y ajustes
Alumnos reportan archivos incompletos o trabajo a grandes rasgos; profesor sugiere completar en próximas sesiones si falta tiempo


Presentaciones y retroalimentación de los grupos (01:53:03)
Exposición del Grupo 1 (01:53:03)
Progreso informado
Trasladaron el diagrama provisto a cinco pasos del proceso (requerimiento, cotización, evaluación, emisión de orden, seguimiento)
Riesgos identificados en requisitos y cotización
Solicitudes no específicas por falta de datos técnicos o cambios en requerimientos
Cotizaciones incompletas o tardías; falta de detalle en moneda, cantidades y plazos
Evaluación y siguientes pasos
Asignación de gravedad y probabilidad; algunos riesgos resaltados en amarillo; planificación de actividades iniciada
Exposición del Grupo 2 (01:58:18)
Enfoque y hallazgos
Identificaron riesgos por proceso: requerimientos incompletos, respuestas tardías de proveedores, selección inadecuada de proveedor, errores en órdenes de compra, retrasos en entregas
Valoración práctica
Uso de escala de gravedad y probabilidad para priorizar; mayor impacto detectado en errores de datos en la orden de compra (precio, cantidades, especificaciones)
Observación del profesor
Buen inicio, identificación adecuada; propuesta de avanzar en la siguiente clase con el material restante del PPT y completar planes de acción

Discusión final, preguntas y cierre (02:00:10)

- Revisión de matríz y actividades finales (02:00:10)
  - Consolidación de resultados
    - Verificación de la matriz con coincidencias: algunos riesgos caen en la misma celda y se priorizan por puntaje
    - En etapa de plan de acción, riesgos ordenados por mayor puntaje y asignadas medidas correctivas
  - Ejemplo de medida correctiva
    - Doble validación antes de emitir orden de compra, responsable: analista de compras
- Preguntas abiertas y relación con seguridad (02:01:07)
  - Preguntas generales
    - Espacio para dudas sobre logística, metodologías y aclaraciones adicionales
  - Relación con matrices de seguridad
    - Metodología similar a la usada en seguridad industrial; matrices 5×5 suelen ser estándar
    - Variaciones en clasificación (letras ABC, IPC) mantienen la misma lógica de priorización
- Métodos para determinar probabilidad y criterios técnicos (02:02:30)
  - Subjetividad y técnica en la evaluación
    - Probabilidad y gravedad pueden estimarse por experiencia y criterio experto
    - Métodos más técnicos incluyen comparaciones criterio a criterio y fórmulas matemáticas para mayor rigor
  - Formación de la matriz con sustento
    - Uso de evaluación comparativa y conocimiento del equipo para construir una matriz consistente
- Aplicación a materiales, familias y producción (02:03:41)
  - Priorización por familias y uso de Pareto
    - Recomendar pareto por familias (A/B/C) para concentrar análisis en items críticos
    - Clasificación por familias facilita aplicar la matriz sin evaluar cada artículo individualmente
  - Aplicación a procesos productivos
    - La matriz es aplicable a flujo de producción completo (ej.: voladura, extracción, chancado, planta, fundición)
    - Mayor complejidad del flujo aumenta el detalle y tiempo requerido para el análisis
- Cierre y logística de seguimiento (02:06:35)
  - Despedida y agradecimientos
    - Profesor agradece participación y recuerda próxima sesión
  - Materiales y comunicación posterior
    - Envío del enlace de la grabación y detalles administrativos (fecha próxima clase: viernes 29, mismos horarios)
    - Canales de atención y horarios de contacto para coordinación académica y dudas (lunes a viernes 08:00–18:30)